

LAM-5 伴随矩阵

对应宋浩线代 3.0 第 2 章矩阵 · 本章目标：搞清伴随矩阵 A^* 的定义、五条性质与两类高频计算 · 不覆盖：矩阵求逆 A^{-1} 与矩阵方程（下一块）

① 本节范围

- 对象：方阵的伴随矩阵 A^* （非方阵不定义）。
- 内容：定义（元素是什么、怎么排）→ 五条核心性质 → 两类高频计算（ $|kA^*|$ 、 $A^*=A^T$ 综合题）。

一句话定位：伴随只对方阵存在；母公式 $AA^*=A^*A=|A|E$ 是一切性质的源头，其余四条都从它推。

② 核心公式 / 性质

定义： A^* 的元素 = 代数余子式，**按行求、按列放**。三阶示例：

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}$$

新手坑 1：第一行求出的 A_{11} 、 A_{12} 、 A_{13} 放在 A^* 的**第一列**，不是第一行——排放方向反了等于把 A^* 整体转置。

内容	条件	易错
$AA^* = A^*A = A E$	任意方阵，可逆不可逆都行	别以为 $ A =0$ 就不成立
$ A^* = A ^{(n-1)}$	任意 n 阶方阵	幂次是 $n-1$ ，不是 n
$(A^T)^* = (A^*)^T$	转置与伴随可交换	顺序可换，结果不变
$(kA)^* = k^{(n-1)} \cdot A^*$	数乘矩阵的伴随	k 提 $n-1$ 次； $ kA $ 才提 n 次
$A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow A^*=\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$	只适用二阶	三阶以上不能套口诀

技巧：二阶题直接"主对角线换位、副对角线变相反数"，三秒出结果，不必真算代数余子式。

③ 易错点

- **新手坑 2：二阶口诀滥用。**"主对角线换位、副对角线变相反数"只对二阶成立，三阶及以上必须逐个算代数余子式。
- **新手坑 3：数乘幂次记错。** $(kA)^*=k^{n-1}A^*$ 提 $n-1$ 次；提 n 次的是行列式 $|kA|=k^n|A|$ 。
- **新手坑 4：以为不可逆就没性质。** $AA^*=|A|E$ 对 $|A|=0$ 的方阵同样成立。
- **新手坑 5：范围错。**伴随矩阵只对方阵定义，非方阵没有 A^* 。

④ 常见题型

题型	做法要点
求 $ kA^* $	先 $ kA^* = k^n \cdot A^* $ ，再 $ A^* = A ^{n-1}$ ，代入 $ A $ 。
$A^*=A^T$ 且某行代数余子式相等	取行列式得 $ A ^2 = A \rightarrow A =0$ 或 1 ；再按行展开，用第一行平方和为正排除 $ A =0$ 。
求二阶矩阵的伴随	直接用口诀：主对角线换位、副对角线变相反数。
伴随与转置 / 数乘混合	用 $(A^T)^*=(A^*)^T$ 、 $(kA)^*=k^{n-1}A^*$ 逐步化简。

⑤ 例题速览

例1：三阶方阵 A ， $|A|=5$ ，求 $|2A^*|$ 。

思路：数乘提出来，再套 $|A^*|$ 。

做法： $|2A^*|=2^3 \cdot |A^*|=8 \cdot |A|^2=8 \times 25$ 。

结果：200。

例2：三阶方阵 A 满足 $A^*=A^T$ ，且 $A_{11}=A_{12}=A_{13}=a$ ($a>0$)，求 $|A|$ 与 a 。

思路：先取行列式定 $|A|$ ，再按行展开排除 0。

做法： $|A^*|=|A^T| \rightarrow |A|^2 = |A| \rightarrow |A|=0$ 或 1 ；按第一行展开 $|A|=3a^2>0$ ，排除 0，得 $|A|=1$ ； $3a^2=1$ 。

结果： $|A|=1$ ， $a=\sqrt{3}/3$ 。

例3：求二阶矩阵 $A=[2 \ 3; 1 \ 4]$ 的伴随矩阵。

思路：二阶直接上口诀。

做法：主对角线 $2 \leftrightarrow 4$ 换位，副对角线 3、1 变相反数。

结果： $A^*=[4 \ -3; -1 \ 2]$ 。

⑥ 一分钟自测

1. 只有哪类矩阵才有伴随矩阵 A^* ?
2. 代数余子式在 A^* 中是"按行求按列放"还是"按列求按行放"?
3. AA^* 等于什么? 这个等式对不可逆方阵成立吗?
4. 设 A 为 n 阶方阵, $|A^*| = ?$
5. $(kA)^*$ 中常数 k 提几次? 对比 $|kA|$ 提几次?
6. 二阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵是什么?

参考答案:

1. 方阵 (n 阶方阵); 非方阵没有伴随矩阵。
2. 按行求、按列放——第一行的代数余子式放在 A^* 的第一列。
3. $AA^* = |A|E$ (且 $A^*A = |A|E$); 对任意方阵都成立, 可逆不可逆都行。
4. $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。
5. $(kA)^* = k^{n-1} \cdot A^*$, 提 $n-1$ 次; $|kA| = k^n |A|$, 提 n 次。
6. $A^* = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ (主对角线换位、副对角线变相反数)。